

화물지킴이 시스템 실험 데이터 수집 및 임계값 도출 보고서

3조 | 강현서 · 성준하 · 이채원

2026 캡스톤 디자인 - 한형석 교수님

1. 실험 목적

본 실험은 화물지킴이 시스템의 핵심 판단 기준인 임계값(Threshold)을 데이터 기반으로 도출하기 위해 수행되었다. 단순 경험치가 아닌 실험적 근거를 바탕으로 오경보율과 실보율을 동시에 최소화하는 최적 임계값을 산출하는 것을 목표로 하였다.

2. 실험 환경 및 장비

2-1. 센서 구성

센서	모델	측정 대상	통신 방식
자이로/가속도	MPU6050	화물 기울기 변화율	I2C
장력	S형 로드셀 + HX711	래싱벨트 장력 변화	Digital
거리	VL53L1X	화물 위치 이탈량	I2C

2-2. 데이터 수집 시스템

ESP32에서 센서 데이터를 읽어 Wi-Fi UDP 통신으로 노트북에 전송하고, Python 스크립트가 이를 수신하여 엑셀 파일로 실시간 자동 저장하는 구조를 구성하였다.

- 샘플링 주기: 200ms
- 이동평균 필터: 5개 샘플 평균
- 데이터 포맷: 시간 / raw값 / 퍼센트 변화율 / 점수 / 경보상태

2-3. 퍼센트 방식 채택 이유

절대값 방식은 화물의 무게와 종류에 따라 임계값을 매번 재설정해야 하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 영점 대비 변화율(%) 방식을 채택하였다.

$$\text{변화율(\%)} = (\text{현재값} - \text{영점값}) / \text{영점값} \times 100$$

이 방식을 통해 화물의 종류와 무게에 관계없이 영점 설정 한 번으로 동일한 임계값을 적용할 수 있다.

3. 실험 설계

3-1. 독립변수

변수	세부 값
적재물 타입	박스형 / 파이프(원통)형
무게	가벼움 / 중간 / 무거움
주행 상황	정상 / 급제동 / 급커브(좌) / 급커브(우) / 노면충격 / 벨트이완 10% / 벨트이완 20% / 완전이완

3-2. 종속변수

센서	측정값	단위
MPU6050	기울기 변화율 (영점 대비)	%
HX711	장력 감소율 (영점 대비)	%
VL53L1X	거리 변화율 (영점 대비)	%

4. 실험 수행 결과

4-1. 전체 실험 현황

적재물	무게	수행 상황 수	수집 데이터
박스형	가벼움	8가지	약 1,100행
박스형	중간	8가지	약 850행
박스형	무거움	8가지	약 950행
파이프형	무거움	5가지	약 467행
합계		29가지 시나리오	약 3,370행

4-2. 박스형 적재물 분석 결과

정상 구간 노이즈 분포 (3개 무게 합산)

센서	95퍼센타일	99퍼센타일
자이로%	207%	312%
거리%	6.8%	9.1%

위험 상황 센서 반응 (95퍼센타일)

상황	자이로%	거리%
급제동	339%	2.5%
급커브(좌)	394%	3.7%

| 급커브(우) | 391% | 126.7% |
| 노면충격 | 550% | 54.2% |

4-3. 파이프형 적재물 분석 결과

정상 구간 노이즈 분포

센서	95퍼센타일
자이로%	85.8%
거리%	8.0%
장력%	31.4%

위험 상황 센서 반응 (95퍼센타일)

상황	자이로%	거리%
급제동	108.8%	9.0%
급커브(좌)	533.5%	15.8%
급커브(우)	179.9%	9.2%
노면충격	200.4%	10.3%

4-4. 박스형 vs 파이프형 비교

항목	박스형 정상	파이프형 정상	해석
자이로% 95퍼	207%	85.8%	파이프가 안정적 (무게 균일 분포)
거리% 95퍼	6.8%	8.0%	두 적재물 유사한 수준

5. 임계값 도출 과정

5-1. 도출 방법론

정상 구간 데이터의 95퍼센타일을 오경보 기준선으로 설정하고, 위험 상황 데이터의 95퍼센타일을 감지 기준선으로 설정하여 두 구간 사이에서 임계값을 역산하였다.

5-2. 최종 확정 임계값

자이로 (정상 207% / 위험 최대 550% 사이)
- TILT_MINOR = 3.00 (300% → 경미, 1점)
- TILT_MAJOR = 4.00 (400% → 심각, 2점)

거리 (정상 6.8~8% / 위험 최대 127% 사이)
- DIST_MINOR = 0.15 (15% → 경미, 1점)
- DIST_MAJOR = 0.30 (30% → 심각, 2점)

장력 (벨트 이완 감지 기반)

- TENSION_MINOR = 0.50 (50% 감소 → 경미, 2점)
- TENSION_MAJOR = 0.80 (80% 감소 → 심각, 4점)

5-3. 센서별 축적 감지 횟수

순간적인 노이즈와 실제 위험 상황을 구분하기 위해 센서별 독립 축적 감지 방식을 적용하였다. 이는 소방설비의 축적형 감지기 원리와 동일하다.

센서	축적 횟수	시간	설정 이유
자이로	3회	0.6초	급격한 기울기 변화 빠르게 감지
거리	5회	1.0초	중간 반응속도
장력	7회	1.4초	벨트 이완은 서서히 진행

6. 경보 판정 로직 (총점제)

6-1. 센서별 배점

센서	역할	경미	심각	최대 점수
장력	메인	2점	4점	4점
자이로	보조	1점	2점	2점
거리	보조	1점	2점	2점
합계				8점

6-2. 경보 단계

총점	단계	동작
0~2점	NORMAL	정상 표시
3~5점	WARNING	LCD 경고 + 부저 간헐
6점 이상	DANGER	LCD 위험 + 부저 연속

6-3. 장력을 메인으로 설정한 이유

- 자이로: 차체 기울기 측정 (간접적 징후)
- 거리: 화물 위치 이탈 감지 (이미 이탈 시작 후)
- 장력: 래싱벨트 직접 측정 (이탈 전 조기 감지 가능)

장력 센서가 화물 이탈 전 가장 먼저 반응하므로 최대 4점의 높은 배점을 부여하였다.

7. 검증 결과

7-1. 오경보율 분석

적재물	상황	오경보율
-----	-----	-----
박스 전체	정상 주행	0%
파이프 무거움	정상 주행	0%
박스 전체	급제동/급커브/노면충격	0~11%

목표 기준인 오경보율 20% 이하를 달성하였다.

7-2. 감지율 분석

벨트 이완 실험에서 이완 정도에 따른 단계적 감지가 확인되었다.

- 정상 체결: NORMAL
- 이완 10%: NORMAL ~ WARNING 경계
- 이완 20%: WARNING 발생
- 완전 이완: WARNING ~ DANGER

8. 결론

8-1. 달성 사항

- 박스형 / 파이프형 두 가지 적재물 타입 실험 완료
- 총 약 3,370행의 실험 데이터 수집
- 데이터 기반 임계값 도출 완료
- 오경보율 20% 이하 달성
- 퍼센트 방식 채택으로 화물 종류/무게 무관한 범용 시스템 구현

8-2. 시스템 특징 요약

1. 영점 설정 1회로 모든 화물 타입에 적용 가능
2. 소방 교차회로 원리 기반 총점제 로직
3. 축적형 감지로 오경보 최소화
4. Wi-Fi 기반 실시간 데이터 수집 및 분석
5. 데이터 기반 임계값 설계로 신뢰성 확보

8-3. 향후 계획

- 실제 포터 차량 탑재 테스트
- 고속 주행 환경에서의 임계값 미세 보정
- TFT 컬러 LCD 및 멀티플렉서 기반 4방위 거리 센서 확장

본 보고서는 화물지킴이 시스템의 실험 데이터 수집 및 임계값 도출 과정을 정리한 자료입니다.

3조 화물지킴이 | 2026 캡스톤 디자인